



Środki i dwusieczne

Teoria:

Jeżeli trójkąty $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ oraz D i D' to odpowiednio środki boków BC i $B'C'$ to $\triangle ABD \sim \triangle A'B'D'$ oraz $\triangle ADC \sim \triangle A'D'C'$

Linia środkowa - Jeżeli w $\triangle ABC$ punkty X, Y to odpowiednio środki boków AB i AC to $\triangle ABC \sim \triangle AXY$.

Twierdzenie o dwusiecznej - Jeżeli w $\triangle ABC$ punkt X to punkt przecięcia dwusiecznej wychodzącej z kąta przy wierzchołku A z bokiem BC to zachodzi zależność $\frac{AB}{BX} = \frac{AC}{CX}$.

Twierdzenie o kącie między styczną i sieczną - Prosta jest styczna do okręgu w punkcie A wtedy i tylko wtedy gdy tworzy taki sam kąt z bokiem trójkąta $\triangle ABC$ wpisanego w okrąg, co kąt naprzeciw niego w trójkącie.

Zadania:

1. Punkt P leży wewnątrz trójkąta ABC w taki sposób, że $\angle ABP = \angle PAC$ oraz $\angle BAP = \angle ACP$. Punkty X, Y to odpowiednio środki boków AB i AC . Udowodnij, że punkty A, X, P, Y są współokręgowe.
2. W trójkącie ABC takim, że $\angle BAC = 60^\circ$ znajduje się punkt T spełniający $\angle ATB = \angle ATC = 120^\circ$. Punkty X, Y to odpowiednio środki boków AB i AC . Udowodnij, że czworokąt $AXTY$ jest cykliczny.
3. Punkt P leży wewnątrz trójkąta ABC w taki sposób, że $\angle ABP = \angle PAC$ oraz $\angle BAP = \angle ACP$. Punkt O to środek okręgu opisanego na tym trójkącie. Udowodnij, że $\angle APO = 90^\circ$.
4. W trójkącie równoramiennym ABC , gdzie $AB = AC$ punkt M to środek boku BC . Punkt D to rzut punktu M na bok AC . Za to punkt N to środek odcinka MD . Pokaż, że $AN \perp BD$.



9.10.2026 r.

MIELECKI OBÓZ MATEMATYCZNY

5. W trójkącie ABC punkt M to środek boku BC , a punkt N to środek MC . Okrąg opisany na ABN przecina bok AC w punkcie K . Udowodnij, że $\angle BAM = \angle MKN$.
6. W trójkącie ABC poprowadzono wysokości BB' i CC' przecinające się w punkcie H . Punkt M to środek boku BC , a punkt N to środek $B'C'$. Udowodnij, że prosta AH jest styczna do okręgu opisanego na trójkącie NHM .
7. Dany jest okrąg i dowolna cięciwa AB o środku w punkcie M . Następnie poprowadzono dwie inne cięciwy przechodzące przez punkt M o końcach w punktach X, Y oraz W, Z . Odcinki XW i YZ przecinają AB odpowiednio w punktach L i K . Udowodnij, że $LM = MK$.
8. W czworokącie wypukłym $ABCD$ wpisanym w okrąg proste AB i CD przecinają się w punkcie P , a proste BC i AD przecinają się w punkcie Q . Punkty M i N to środki przekątnych czworokąta odpowiednio AC i BD . Udowodnij, że $\angle PMQ + \angle PNQ = 180^\circ$.
9. (Trudne) Dany jest trójkąt ABC . Punkt M jest środkiem boku BC , a punkt K leży na boku AB . Punkt L to przecięcie prostych KM i AC , a punkt N znajduje się w połowie odcinka KL . Prosta AN przecina okrąg opisany na trójkącie ABC w punkcie S . Udowodnij, że dla $N \neq S$ prosta BC jest styczna do okręgu opisanego na trójkącie MNS .
10. (Trudne) W czworokącie wypukłym $ABCD$ wpisanym w okrąg proste AB i CD przecinają się w punkcie P , a proste BC i AD przecinają się w punkcie Q . Punkty M i N to środki przekątnych czworokąta odpowiednio AC i BD . Udowodnij, że punkt przecięcia dwusiecznych kątów APD oraz BQA leży na prostej MN .
11. Dany jest trójkąt ABC gdzie punkt P leży na trójkącie opisanym. Punkty X, Y to rzuty punktu P odpowiednio na AB i BC . Punktami M i N oznaczono odpowiednio środki odcinków XY i AC . Udowodnij, że $\angle NMP$ jest prosty.